Réponses du TDII des Glucides SVI-S3 (M15)

1-BE
A. Un polyholoside est constitue d'au moins 10 oses.
C. Une α-D-glucosidase permet de couper le saccharose.
D. Ce n'est pas une splénomégalie mais une hépatomégalie (augmentation du volume du foie).

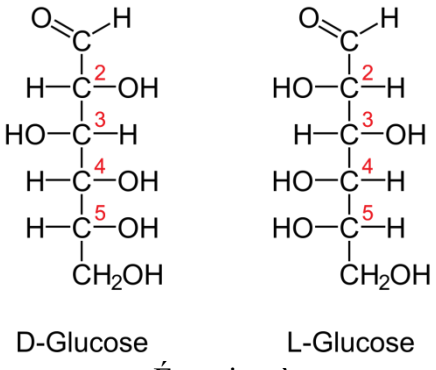
2-BC
A. Les hétérosides sont faits d'oses et de protéine ou lipides.
D. Il est réducteur car il a un OH de libre.

3-Aucune
A. C'est le glucose qui est réducteur puisqu'il se transforme en acide gluconique après la réaction.
B. C'est le α-D galactopyranosyl(1-----4) α-D glucopyranOSE car il est réducteur.
C. C'est la forme de stockage du sucre chez les végétaux (chez les animaux c'est le glycogène).
D. L'amylose est linéaire.

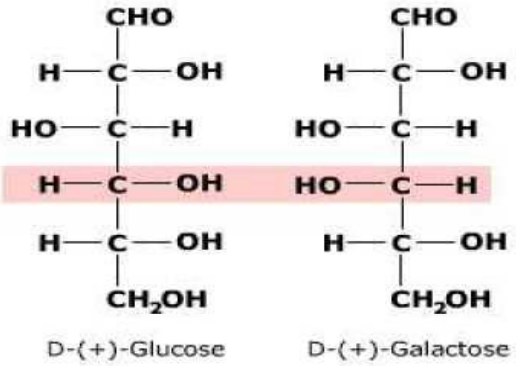
4-BE
A. La β-D-fructosidase peut couper le saccharose.
C. Cette maladie est due à une absence d'épimérase (enzyme qui transforme le galactose en glucose). L'absence de lactase caractérise l'intolérance au lactose.
D. C'est, comme l'isomaltose, un diholoside réducteur.

5- La nomenclature D et L des oses est une nomenclature relative à l'appartenance à la série D ou L (D le OH secondaire est à droite de l'observateur. L le OH secondaire est à gauche).
Le signe (-) indique que le D(-)fructose est une substance lévogyre : le plan de la lumière polarisée est déviée à gauche .

6-Un énantiomère est un stéréoisomère qui est l'image dans un miroir de l'isomère original, il sera de la série "opposée" et aura un pouvoir rotatoire égal en valeur absolue mais de signe opposé. Des épimères sont des stéréoisomères de configuration qui diffèrent par une seule configuration d'un carbone asymétrique.



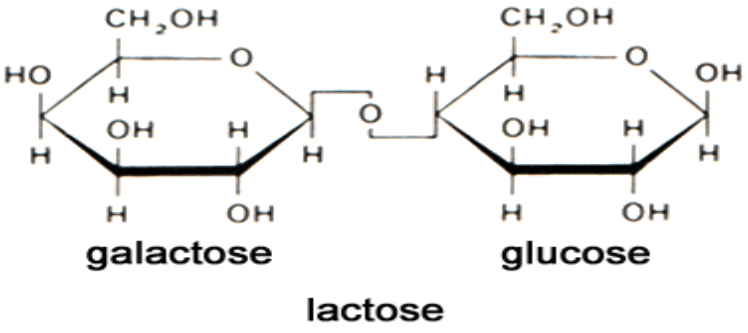
Énantiomère



Épimère

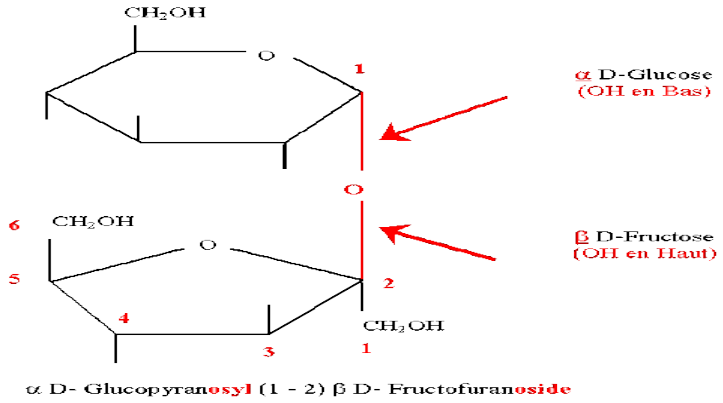
7-Un diholoside résulte de la condensation de 2 molécules d'oses ou de dérivés d'ose par formation entre chacune d'elles d'une liaison éther. La liaison osidique se fait entre l'hydroxyle réducteur d'un ose porté par le carbone anomérique (C1 pour les aldoses et C2 pour les cétoses) avec un OH du 2eme ose. Si l'hydroxyle du 2eme ose n'est pas l'OH semi-acétalique, alors le diholoside aura un OH semi-acétalique libre et sera réducteur (liaison osido-ose), dans le cas contraire le diholoside n'aura pas d'OH semi-acétalique libre et ne sera pas réducteur (liaison osido-oside).

8-



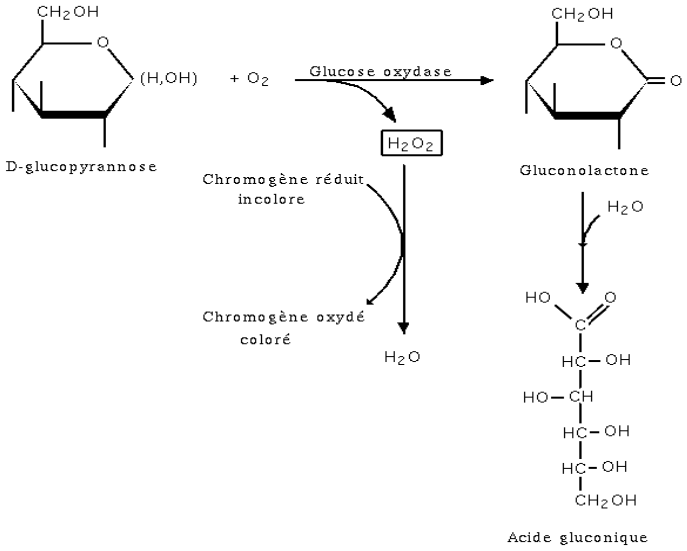
Diholoside réducteur le OH semi acétalique du glucose est libre.

9-



10-

La totalité du glucose est dosé grâce au phénomène de mutatrotation.
La réaction catalysée par l'enzyme est :



C'est une oxydation douce (C1 qui produit l'acide gluconique qui ce cyclise en gluconolactone).
Dans le sang le glucose est sous forme Béta 2/3 et Alpha 1/3. Quand l'enzyme catalyse béta glucose, l'équilibre est perturbé immédiatement, ce dernier est rétablie pour avoir 2/3 béta et 1/3 alpha et ainsi de suite jusqu'à oxydation complète du glucose.

11-La formation du D-sorbitol est obtenue par la réduction du glucose, ceci montre que le disaccharide est réducteur et que le glucose constitue l'extrémité reductrice.

Le disaccharide peut être :

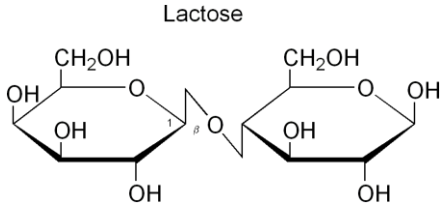
α-D-galactopyranosyl (1------6) D-glucopyranose

β-D-galactopyranosyl (1-------6) D-glucopyranose

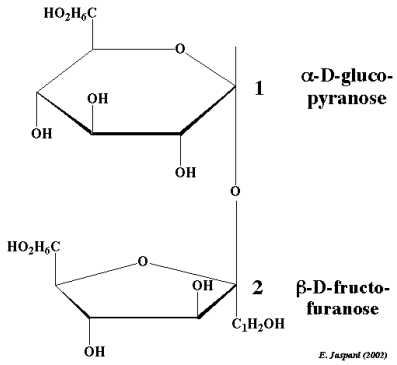
Pour déterminer la configuration du carbone anomérique impliqué dans la liaison osidique, on fait agir une galactosidase. Si l'α galactosidase coupe, la liaison est α(1------6)

Si la β galactosidase coupe, la liaison est β(1------6)

12-

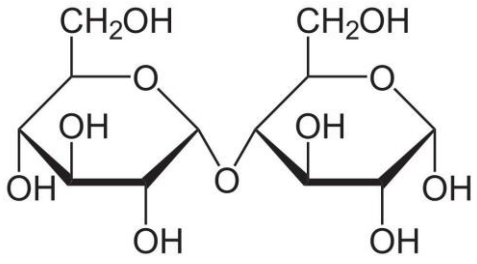


β-galactosidase



α-glucosidase OU β-fructosidase

Saccharose



α-glucosidase

Lactose

13-

- **α-D-glucose**
- **α(1-----4) et α(1-----6)**
- **α**

14-

Nom du lipide	Simple ou complexe	Nom de l'alcool qu'il contient	Nature de la liaison entre l'alcool et les acides gras
Glycérides	Simple	Glycérol	ESTHER
Stérides	Simple	Noyau stérol	ESTHER
Cérides	Simple	Alcool à longue chaine carboné	ESTHER
Glycérophospholipides	Complexe	Glycérol	ESTHER
Sphingolipides	Complexe	Sphingosine	AMIDE